

Examen Final de Álgebra

Primer Parcial

Doble Grado Ingeniería del Software y Matemática Computacional		27 mayo 2022		 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA 11.00	Mod	
GRUPO	MAIS 1A	DURACIÓN 3 horas		
ALUMNO				
DNI				

Problemas

Problema 1 (2 puntos)

- a) Calcular a y b para que $\frac{3b-2ai}{4-3i}$ sea real y de módulo 1
- b) Utilizando la fórmula de De Moivre, obtener la expresión simplificada de $\cos(4x)$ y de $\sin(4x)$

Problema 2 (2 puntos)

Dadas las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2}$$

Obtener razonadamente:

- a) La ecuación del plano que contiene las rectas r y s .
- b) ¿Qué valor han de tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi \equiv x - 2y + az = b$?

Problema 3 (2 puntos)

En $\mathcal{P}_3$, espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, se consideran los subespacios

$$S_1 = \{p(x) \in \mathcal{P}_3(x) / p(0) = 0 \text{ y las tangentes a } p(x) \text{ en los puntos de abscisas } 1 \text{ y } -1 \text{ son paralelas} \}$$

$$S_2 = \{p(x) \in \mathcal{P}_3(x) / p(2) = 0 \}$$

- Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios
- Calcular el subespacio $S_1 \cap S_2$, una base del mismo y razonar si $S_1 + S_2$ es o no una suma directa.
- Si $p(x)$ es un vector de $S_1 \cap S_2$, calcular cuáles son sus coordenadas en la base $B = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, x^3\}$
- Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que las coordenadas en la base canónica del vector obtenido en c) son efectivamente las mismas.

Cuestiones teórico prácticas

Cuestión 1 (1 punto)

¿Para qué valores $x \in \mathbb{R}$ de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 12 & x^2 \end{pmatrix}$ pueden existir matrices B cuadradas de orden 2 no nulas tales que $AB=0$?

Cuestión 2 (1 punto)

Dado $S = L\langle(1,2,0,-2), (0,1,k,4), (k,5,2,0)\rangle$ el subespacio generado por esos tres vectores, calcular la dimensión del subespacio S según los valores de k.

Cuestión 3 (1 punto)

Calcular el módulo de $z = \frac{(2+i\sqrt{5}) \cdot (1+i\sqrt{3})^3}{\sqrt{5}+i\sqrt{3}}$

Cuestión 4 (1 punto)

Si $AX=B$ es un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times 1}$) y siendo $C_1, C_2, \dots, C_n$ las columnas de A, determinar y razonar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación:

El sistema $AX=C$, con $C = \alpha_1 C_1 + \alpha_2 C_2 + \dots + \alpha_n C_n$ $\alpha_i \in \mathbb{R}$, es un sistema compatible determinado.

Examen Final

27 mayo 2022

Mar Angulo Martínez

Curso 2021-2022



CENTRO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

Primer Parcial

Mar Angulo Martínez

Curso 2021-2022

■ Problema 1

Problema 1 (2 puntos)

- Calcular a y b para que $\frac{3b-2ai}{4-3i}$ sea real y de módulo 1
- Utilizando la fórmula de De Moivre, obtener la expresión simplificada de $\cos(4x)$ y de $\sin(4x)$

- a) Calcular a y b para que $\frac{3b-2ai}{4-3i}$ sea real y de módulo 1

$$z = \frac{3b-2ai}{4-3i} = \frac{(3b-2ai)(4+3i)}{(4-3i)(4+3i)} = \frac{12b-8ai+9bi+6a}{16+9} = \frac{12b+6a}{25} + \frac{9b-8a}{25}i$$

z es real cuando su parte imaginaria es nula $\longrightarrow 9b-8a=0 \longrightarrow b=\frac{8a}{9}$

Y si el módulo de z es 1: $\left| \frac{12b+6a}{25} \right| = \left| \frac{\frac{32a}{3}+6a}{25} \right| = 1 \longleftrightarrow \frac{50a}{3} = 25 \longleftrightarrow a = \frac{3}{2} \longrightarrow b = \frac{4}{3}$

b) Utilizando la fórmula de De Moivre, obtener la expresión simplificada de $\cos(4x)$ y de $\sin(4x)$

$$\bullet \quad (e^{i\varphi})^4 = (\cos\varphi + i\sin\varphi)^4 = (\cos\varphi + i\sin\varphi)^2 \cdot (\cos\varphi + i\sin\varphi)^2 = (\cos^2\varphi + 2i\cos\varphi\sin\varphi - \sin^2\varphi) (\cos^2\varphi + 2i\cos\varphi\sin\varphi - \sin^2\varphi)$$

||

$$\cos^4\varphi - 6\sin^2\varphi\cos^2\varphi + \sin^4\varphi + 4i\cos^3\varphi\sin\varphi - 4i\sin^3\varphi\cos\varphi$$

$$e^{4i\varphi}$$

||

$$\cos 4\varphi + i\sin 4\varphi$$

- Igualamos parte real y parte imaginaria en ambas expresiones:

- $\text{Re } z = \cos 4\varphi = \cos^4\varphi - 6\sin^2\varphi\cos^2\varphi + \sin^4\varphi$
- $\text{Im } z = \sin 4\varphi = +4\cos^3\varphi\sin\varphi - 4\sin^3\varphi\cos\varphi$

■ Problema 2

Dadas las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2}$$

Obtener razonadamente:

- a) La ecuación del plano que contiene las rectas r y s.
- b) ¿Qué valor han de tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi \equiv x - 2y + az = b$?

a) La ecuación del plano que contiene las rectas r y s.

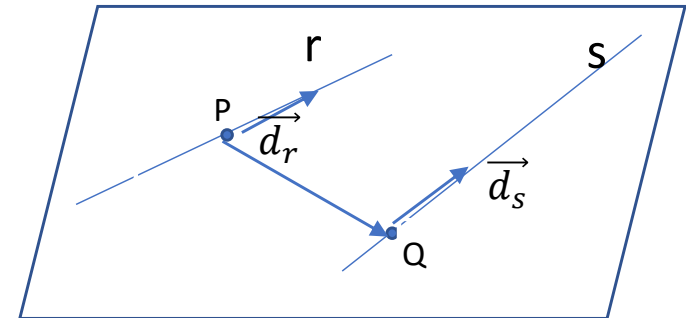
- Comprobamos la posición relativa de las dos rectas dadas

- ¿por qué es necesario conocer la posición de r y s?
 - Si r y s son coincidentes: existen infinitos planos que las contienen
 - Si r y s se cruzan: no existe ningún plano que las contenga
 - Si r y s se cortan o si r y s son paralelas: existe un plano que las contiene

- Obtenemos en cada una de las rectas el punto y el vector director

$$r \equiv \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \longrightarrow$$

Un punto de la recta r es $P=(0,3,3)$ y $\overrightarrow{d_r} = (1,1,2)$



$$s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2} \longrightarrow \text{Un punto de la recta } s \text{ es } Q=(0,-1,2) \text{ y } \overrightarrow{d_s} = (1,1,2)$$

Comprobamos que son paralelas: basta ver que P *no pertenece a* s (*no verifica la ecuación de* s)

- Necesitamos un punto y dos vectores
 - Un punto cualquiera de una de las dos rectas: $P=(0,3,3)$
 - El vector director (es el mismo en ambas): $\vec{d}_r = \vec{d}_s = (1,1,2)$
 - Como segundo vector basta tomar el vector $\vec{PQ}=(0,-4,-1)$

Un punto $X(x, y, z)$ pertenece al plano π si y sólo si los vectores $\vec{d}_r$, $\vec{PQ}$ y $\vec{PX}$ son coplanarios (tienen por tanto rango 2) $\longrightarrow \begin{vmatrix} x & y-3 & z-3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 0$

$$\pi \equiv 7x+y-4z+9=0$$

b) ¿qué valor deben tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi \equiv x - 2y + az = b$?

1) Expresamos la recta $s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2}$ como intersección de dos planos:

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 2x - z + 2 = 0 \end{cases}$$

2) Analizamos el sistema compuesto por las ecuaciones de plano y recta:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & a & b \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & a & b-1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 2a-1 & 2b-6 \end{array} \right)$$

✓ la recta está contenida en el plano $\longleftrightarrow$ la solución es una recta $\longleftrightarrow$
Sist. Compatible Indeterminado de orden uno $\longleftrightarrow$ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 2$ $\longleftrightarrow$
 $\longleftrightarrow a=1/2$ y $b=3$

■ Problema 3

Problema 3 (2 puntos)

En , espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, se consideran los subespacios

$$S_1 = \{p(x) \in P_3(x) / p(0) = 0 \text{ y las tangentes a } p(x) \text{ en los puntos de abscisas } 1 \text{ y } -1 \text{ son paralelas} \}$$

$$S_2 = \{p(x) \in P_3(x) / p(2) = 0 \}$$

- Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios
- Calcular el subespacio $S_1 \cap S_2$, una base del mismo y razonar si $S_1 + S_2$ es o no una suma directa.
- Si $p(x)$ es un vector de $S_1 \cap S_2$, calcular cuáles son sus coordenadas en la base
 $B = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, x^3\}$
- Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que el valor obtenido en el apartado c) es el mismo.

a) Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios

$$S_1 = \{p(x) \in P_3(x) / p(0) = 0 \text{ y las tangentes a } p(x) \text{ en los puntos de abscisas } 1 \text{ y } -1 \text{ son paralelas} \}$$

$$\{p(x) \in P_3(x) / p(0) = 0 \text{ y } p'(1) = p'(-1)\}$$

- $P_3(x) \approx R^4$
- $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 \longrightarrow (a, b, c, d) \longrightarrow p(0) = a \quad (a, 0, 0, 0)$
- $p'(x) = b + 2cx + 3dx^2 \longrightarrow (b, 2c, 3d, 0) \longrightarrow p'(1) = b + 2c + 3d \quad p'(-1) = b - 2c + 3d$
- $S_1 = \{p(x) \in P_3(x) / a = 0 \text{ y } b + 2c + 3d = b - 2c + 3d \longrightarrow c = 0\} \longrightarrow S_1 = \{bx + dx^3 / b, d \in R\}$

$$\blacksquare S_2 = \{p(x) \in P_3(x) / p(2) = 0\} = \{(-2b - 4c - 8d, b, c, d) / b, c, d \in R\}$$

$$p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 \longrightarrow (a, b, c, d) \qquad p(2) = 0 \longrightarrow a = -2b - 4c - 8d$$

Entonces $\dim S_2 = 3$ y una base de S_2 : $(-2, 1, 0, 0)$; $(-4, 0, 1, 0)$; $(-8, 0, 0, 1)$

b) Calcular el subespacio $S_1 \cap S_2$, una base del mismo y razonar si $S_1 + S_2$ es o no una suma directa

$$S_1 \cap S_2 = \{p(x) \in P_3(x) / p(2) = 0; p(0) = 0; p'(1) = p'(-1)\} = \{bx + dx^3 / 2b + 8d = 0\} = \{-4dx + dx^3 / d \in R\}$$

Entonces $\dim (S_1 \cap S_2) = 1$ y una base es $-4x + x^3 \approx (0, -4, 0, 1)$

$$\blacksquare S_1 \cap S_2 \neq \{0\} \text{ por tanto la suma } S_1 + S_2 \text{ no es una suma directa.}$$

c) Si $p(x)$ es un vector de $S_1 \cap S_2$, calcular cuáles son sus coordenadas en la base $B = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, x^3\}$

▪ *Las coordenadas de un vector en una base B son los coeficientes que obtenemos al escribir el vector como combinación lineal de los vectores de B*

- $-4x + x^3 = \alpha(1 + x) + \beta(x + x^2) + \gamma(x^2 + x^3) + \delta x^3$
- $(0, -4, 0, 1) = \alpha(1, 1, 0, 0) + \beta(0, 1, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1, 1) + \delta(0, 0, 0, 1) \longrightarrow \alpha = 0; \beta = -4; \gamma = 4; \delta = -3$

- Es decir $(0, -4, 0, 1)_{B_c} = (0, -4, 4, -3)_B$

d) Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que las coordenadas en la base canónica del vector obtenido en c) son efectivamente las mismas.

- Hacemos ahora el cambio de base inverso para volver a calcular las coordenadas de nuestro vector en la base canónica:
 $B \xrightarrow{\quad} B_c : \text{la matriz de cambio de base es } M_{BB_c} = (|\text{vectores de } B|)_{B_c}$

- $$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{o bien} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{con } M_{B_c B} = (|\text{vectores de } B_c|)_B$$

■ Cuestión 1

¿Para qué valores $x \in \mathbb{R}$ de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 12 & x^2 \end{pmatrix}$ pueden existir matrices B cuadradas de orden 2 no nulas tales que $AB=0$?

- Únicamente existen matrices B no nulas tales que $AB=0$ si A **NO** es inversible porque si existe A^{-1} :
 $AB=0 \longrightarrow A^{-1}AB=B=0$
- A no es inversible $\iff \text{rang } A < 2 \iff |A|=0$
- $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 12 & x^2 \end{vmatrix} = x^2 - 36 = 0 \iff x = \pm 6$

■ Cuestión 2

Dado $S=L\langle(1,2,0,-2), (0,1,k,4), (k,5,2,0)\rangle$ el subespacio generado por esos tres vectores, calcular la dimensión del subespacio S según los valores de k.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & k & 4 \\ k & 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} \underset{F3-kF1}{=} \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & k & 4 \\ 0 & 5-2k & 2 & 2k \end{pmatrix} \underset{F3-(5-2k)F2}{=} \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & k & 4 \\ 0 & 0 & 2k^2-5k+2 & 10k-20 \end{pmatrix} = 2 \text{ si } 2k^2-5k+2=0 \text{ y}$$

$$10k-20=0$$



$$k=2$$

- Dim S=Rang A =2 si $k=2$ y si $k \neq 2$, entonces $\text{dim } S=\text{rang } A =3$

■ Cuestión 3

Calcular el módulo de $z = \frac{(2+i\sqrt{5}) \cdot (1+i\sqrt{3})^3}{\sqrt{5}+i\sqrt{3}}$

$$|2 + i\sqrt{5}| = 3 \quad |1 + i\sqrt{3}| = 2 \quad |\sqrt{5} + i\sqrt{3}| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$|z| = \left| \frac{(2+i\sqrt{5}) \cdot (1+i\sqrt{3})^3}{\sqrt{5}+i\sqrt{3}} \right| = \frac{3 \cdot 2}{2\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$$

■ Cuestión 4

Si $AX=B$ es un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado ($A \in R_{m \times n}$, $B \in R_{m \times 1}$) y siendo $C_1, C_2, \dots, C_n$ las columnas de A , determinar y razonar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación:

El sistema $AX=C$, con $C = \alpha_1 C_1 + \alpha_2 C_2 + \dots + \alpha_n C_n$ $\alpha_i \in R$,
es un sistema compatible determinado

- $AX = B$ es un sistema compatible indeterminado (SCI) $\iff \text{rang } A = \text{rang}(A|B) < n$
- $\text{Rang}(C_1|C_2|\dots|C_n) = \dim L < C_1, C_2, \dots, C_n > < n$ porque se trata de las columnas de A
- Entonces $AX = C$ no puede ser un sistema compatible determinado.

Segundo Parcial

Mar Angulo Martínez

Curso 2021-2022

■ Problema 1

Problema 1 (3 ptos)

Dada $f: R^3 \rightarrow R^3$ aplicación lineal, $S = \{(x, y, z) \in R^3 / x + y + z = 0\}$ es un subespacio de R^3 que verifica $f(v) = v \quad \forall v \in S$ y $\ker f = \{w \in R^3 / w^t \cdot v = 0 \quad \forall v \in S\}$

- Determinar $M_{BB_c}(f)$, la matriz asociada a f considerando la base $B = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 1)\}$ en el espacio de partida y la base B_c en el espacio de llegada.
- Dar la expresión analítica de $f(x, y, z)$ en las bases canónicas
- Calcular $f^{-1}(W)$ siendo $W = \{(x, y, z) \in R^3 / y = z = 0\}$
- Razonar cuáles son las dimensiones de $\ker f$ y de $\text{Im } f$ y clasificar la aplicación lineal.

- $S = \{(x, y, z) \in R^3 / x + y + z = 0\} = \{(x, y, -x - y) / x, y \in R\}$
- $\dim S = 2$ y una base de S : $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\} \longrightarrow f(1, 0, -1) = (1, 0, -1) \text{ y } f(0, 1, -1) = (0, 1, -1)$
- $\ker f = \{w \in R^3 / w^t \cdot v = 0 \quad \forall v \in S\} = \{(x, y, z) / (x, y, z) \cdot (1, 0, -1) = 0; (x, y, z) \cdot (0, 1, -1) = 0\}$
- $= \{(x, y, z) / x - z = 0; y - z = 0\} = \{(x, x, x) / x \in R\} \longrightarrow f(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$

- $M_{BB_c}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Dar la expresión analítica de $f(x,y,z)$ en las bases canónicas

- Para obtener la expresión de $f(x,y,z)$ en la base canónica hemos de obtener las imágenes de los vectores de la base canónica

- 1ª forma: Por coordenadas**

- $$(1,0,0) = \alpha(1,0,-1) + \beta(0,1,-1) + \gamma(1,1,1) \quad \alpha = \frac{2}{3}; \beta = \frac{-1}{3}; \gamma = \frac{1}{3}$$

$$f(1,0,0) = \frac{2}{3}f(1,0,-1) + \frac{-1}{3}f(0,1,-1) + \frac{1}{3}f(1,1,1) = \frac{2}{3}(1,0,-1) + \frac{-1}{3}(0,1,-1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{-1}{3}\right) \longrightarrow 1^{\text{a}} \text{ columna}$$

- $$(0,1,0) = \alpha(1,0,-1) + \beta(0,1,-1) + \gamma(1,1,1) \quad \alpha = \frac{-1}{3}; \beta = \frac{2}{3}; \gamma = \frac{1}{3}$$

$$f(0,1,0) = \frac{-1}{3}f(1,0,-1) + \frac{2}{3}f(0,1,-1) + \frac{1}{3}f(1,1,1) = \frac{-1}{3}(1,0,-1) + \frac{2}{3}(0,1,-1) = \left(\frac{-1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{3}\right) \longrightarrow 2^{\text{a}} \text{ columna}$$

- $$(0,0,1) = \alpha(1,0,-1) + \beta(0,1,-1) + \gamma(1,1,1) \quad \alpha = \frac{-1}{3}; \beta = \frac{-1}{3}; \gamma = \frac{1}{3}$$

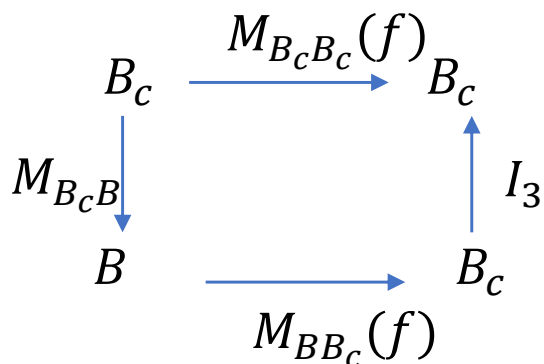
$$f(0,0,1) = \frac{-1}{3}f(1,0,-1) + \frac{-1}{3}f(0,1,-1) + \frac{1}{3}f(1,1,1) = \frac{-1}{3}(1,0,-1) + \frac{-1}{3}(0,1,-1) = \left(\frac{-1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3}\right) \longrightarrow 3^{\text{a}} \text{ columna}$$

$$M_{B_c B_c}(f) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

■ **2ª forma: Matricialmente**

c) ¿ $M_B(f)$?

- $B = \{w_1 = (1,1,0,0), w_2 = (1,-1,0,0), w_3 = (0,0,1,1), w_4 = (0,0,1,-1)\}$



$$M_{B_c B_c}(f) = I_3 M_{BB_c}(f) M_{B_c B}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Expresión analítica: $f(x,y,z) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(2x - y - z) \\ \frac{1}{3}(-x + 2y - z) \\ \frac{1}{3}(-x - y + 2z) \end{pmatrix}$

$$M_{B_c B_c}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Base B': Demostramos que son linealmente independientes
- $\text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ a+b & b+2c & c \\ b+2c & 2c & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ b+2c & 2c & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ 2c & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3$ porque $c \neq 0 \Rightarrow$ son l.i.
- Y 3 vectores linealmente independientes siempre son sistema generador de un espacio vectorial de dimensión 3 ($R^3 \approx P_2(x)$)
- Nota: es equivalente demostrar que $\text{rang } A = 3$ o que $|A| \neq 0$

c) Calcular $f^{-1}(W)$ siendo $W = \{(x, y, z) \in R^3 / y = z = 0\}$

- $W = \{(x, y, z) \in R^3 / y = z = 0\} = \{(x, 0, 0) / x \in R\}$ Base de W: (1,0,0)
 $f^{-1}(W)$ será el subespacio generado por $f^{-1}(1,0,0)$:

- Calculamos $f^{-1}(1,0,0)$: $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $2x-y-z=3; -x+2y-z=0; -x-y+2z=0$

- $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$
 $\begin{matrix} 2F2+F1 \\ 2F3+F1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} F3+F2 \end{matrix}$

- Es un sistema incompatible porque $\text{rang} A < \text{rang}(A|B) \longrightarrow f^{-1}(W) = \emptyset$

a) Razonar cuáles son las dimensiones de $\ker f$ y de $\text{Im } f$ y clasificar la aplicación lineal.

Acabamos de ver en apartado anterior que $\text{rang} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 = \dim \text{Im } f \longrightarrow \dim \ker f = 1$

- La aplicación lineal f no es por tanto ni inyectiva ni suprayectiva.

■ Problema 2

Dado un endomorfismo $f: R^4 \rightarrow R^4$ cuya matriz asociada en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Analizar si el endomorfismo f es diagonalizable
- b) Calcular una matriz P regular y una matriz D diagonal tal que $P^{-1}AP = D$
- c) Interpretar en este caso en qué consiste el proceso de diagonalización.

➤ 1º) Planteamos la ecuación característica

➤ $P(\lambda) = |A - \lambda I| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(2-\lambda)(-\lambda) = 0$$

➤ Espectro de f : $\lambda_1 = 1$ con $a_1 = 2$; $\lambda_2 = 0$ con $a_2 = 1$; $\lambda_3 = 2$ con $a_3 = 1$

- $S(0) = \{v=(x, y, z, t) \in R^4 / Av=0\}$
- $(A-0I)v = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x + 2y = 0; 2y=0; x+y+z-t=0$
- $S(0) = \{v=(0,0,z,z) / z \in R\} \quad \dim S(0)=1; \text{ Base de } S(0,0,1,1)\}$
- $S(1) = \{v=(x, y, z, t) \in R^4 / Av=1v\} = \ker (f-Id) = \{v=(x, y, z, t) \in R^4 / (A-I)v=0\}$
- $(A-I)v = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y = 0; x + y - t = 0 \quad y=0; t=x$
- $S(1) = \{v=(x, 0, z, x) / x, z \in R\} \quad \dim S(1)=2 \quad \text{Base de } S(1) = \{(1, 0, 0, 1); (0, 0, 1, 0) / x, z \in R\}$
- $S(2) = \{v=(x, y, z, t) \in R^4 / Av=2v\} = \ker (f-2Id)$
- $(A-2I)v = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad -x + 2y = 0; x+y-z-t=0; x+y-2t=0 \quad x=2y; z=t; y=\frac{2t}{3}$
- $S(2) = \{v=(\frac{4t}{3}, \frac{2t}{3}, t, t) / x, z \in R\} \quad \dim S(2)=1 \quad \text{Base de } S(2) = (4, 2, 3, 3)$

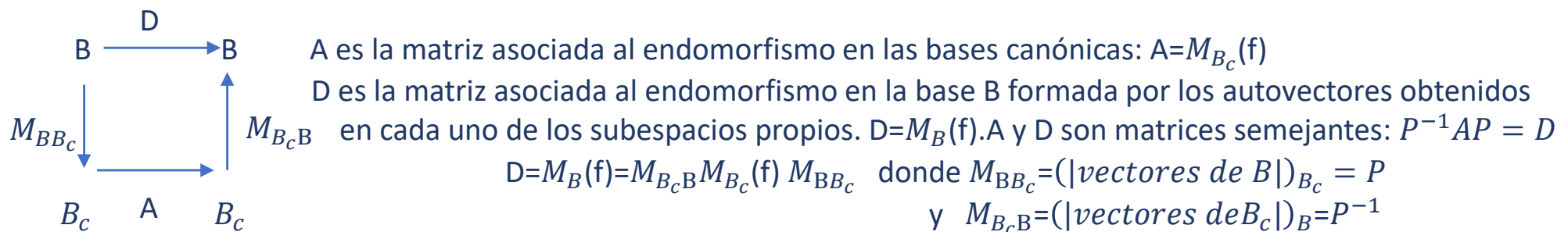
Hemos comprobado que para cada uno de los autovalores, la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica y que además $\sum_{i=1}^3 a_i = 4 \longrightarrow$ El endomorfismo f es diagonalizable

- $g_1 = \dim S(\lambda_1 = 1) = a_1 = 2$
- $g_2 = \dim S(\lambda_1 = 0) = a_2 = 1$
- $g_3 = \dim S(\lambda_1 = 2) = a_3 = 1$

Hemos construido por tanto una base de autovectores que, dispuestos en columna, conforman la matriz P , tal que $P^{-1}AP = D$

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c) Interpretar en este caso en qué consiste el proceso de diagonalización.



■ **Cuestión 1**

Razonar si puede existir una aplicación lineal $f: R^3 \rightarrow R^2$ tal que

$$\text{Im } f = L\langle(1,1), (0,-2)\rangle \quad \text{y} \quad \ker f = L\langle(-1,0,0), (1,3,2)\rangle$$

- Comprobamos que $\dim \text{Im } f = 2$ (un S.G. formado por dos vectores linealmente independientes: son base)
- De la misma forma $\dim \ker f = 2$
- Entonces $\dim \text{Im } f + \dim \ker f \neq \dim R^3$ por tanto no existe dicha aplicación lineal (la suma de las dimensiones de $\ker f$ y de $\text{Im } f$ ha de coincidir con la dimensión del espacio vectorial de partida).

■ **Cuestión 3**

Calcular
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \ln 2 & 2\ln 2 & 3\ln 2 & 4\ln 2 \\ \ln 3 & 2\ln 3 & 3\ln 3 & 4\ln 3 \\ \ln 5 & 2\ln 5 & 3\ln 5 & 4\ln 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{C2-C1} \\ \text{C3-C2} \\ \text{C4-C3} \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \ln 2 & \ln 2 & \ln 2 & \ln 2 \\ \ln 3 & \ln 3 & \ln 3 & \ln 3 \\ \ln 5 & \ln 5 & \ln 5 & \ln 5 \end{vmatrix} = 0$$

■ **Cuestión 2**

Sea f_α una familia de endomorfismos de R^3 tal que $f_\alpha(e_1) = f_\alpha(e_2) = \alpha(e_1 + e_3)$ y $e_3 \in \ker f_\alpha$

Si $\alpha \neq 0$ ¿es f diagonalizable? Razónalo sin realizar todos los cálculos.

- $f_\alpha(e_1) = (\alpha, 0, \alpha) = f_\alpha(e_2)$ y $f_\alpha(e_3) = (0, 0, 0)$ luego la matriz asociada $M_{B_c}(f_\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $f(e_1) \quad f(e_2) \quad f(e_3)$
- Si $\alpha \neq 0$: $\text{rang } A = 1 \longrightarrow \dim \ker(A - 0I) = 2$ (multiplicidad geométrica del valor propio 0)
- Como $a_i \geq g_i$ sabemos que $\lambda=0$ con multiplicidad algebraica ≥ 2
- Como la traza de la matriz es α , existe un autovalor α con multiplicidad algebraica 1
- De modo que la multiplicidad de $\lambda=0$ es de hecho igual a 2, coincide con la g_i y el endomorfismo es diagonalizable.

■ **Cuestión 4**

Dada la aplicación lineal $f: P_2(x) \rightarrow P_2(x)$ tal que:

$$f(1 + x^2) = 3 + 2x^2 \quad f(x) = 1 + x + 2x^2 \quad f(3 + x) = -1$$

¿Qué polinomio es la imagen del polinomio $1 - x + 5x^2$?

- Como $P_2(x) \approx \mathbf{R}^3$ podemos escribir $f(1,0,1)=(3,0,2); f(0,1,0)=(1,1,2); f(3,1,0)=(-1,0,0)$
- **1ª forma: por coordenadas**
- Escribimos el vector *cuya imagen queremos calcular* $1 - x + 5x^2 \approx (1, -1, 5)$ como combinación lineal de los vectores cuyas imágenes conocemos

$$(1, -1, 5) = \alpha(1,0,1) + \beta(0,1,0) + \gamma(3,1,0) \longrightarrow \alpha + 3\gamma = 1; \beta + \gamma = -1; \alpha = 5 \longrightarrow \gamma = \frac{-4}{3}; \beta = \frac{1}{3}$$
- Aplicando la linealidad de f :

$$f(1, -1, 5) = 5 \cdot f(1,0,1) + \frac{1}{3} \cdot f(0,1,0) - \frac{4}{3} \cdot f(3,1,0) = 5(3,0,2) + \frac{1}{3} \cdot (1,1,2) - \frac{4}{3} \cdot (-1,0,0) = \left(\frac{50}{3}, \frac{1}{3}, \frac{32}{3}\right)$$

$$= \frac{50}{3} + \frac{1}{3}x + \frac{32}{3}x^2$$

- **2ª forma: Utilizando la matriz $M_{BB_c}(f)$:**
- Conociendo estos datos $f(1,0,1)=(3,0,2)$; $f(0,1,0)=(1,1,2)$; $f(3,1,0)=(-1,0,0)$ sabemos que si consideramos la base $B=\{(1,0,1), (0,1,0), (3,1,0)\}$ la matriz asociada a f $M_{BB_c}(f)=\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
- Tenemos que calcular las coordenadas del vector $(1,-1,5)$ en la base B : son los coeficientes que obtenemos al escribirlo como combinación lineal de los vectores de B
 $(1,-1,5)=\alpha(1,0,1) + \beta(0,1,0) + \gamma(3,1,0) \longrightarrow \alpha = 5 \quad \gamma = \frac{-4}{3}; \beta = \frac{1}{3}$
 Es decir $(1,-1,5)_B = \left(5, \frac{1}{3}, \frac{-4}{3}\right)_{B_c}$
- Multiplicando $M_{BB_c}(f)v_B$ obtenemos la imagen del vector:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{-4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{50}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{32}{3} \end{pmatrix} = \frac{50}{3} + \frac{1}{3}x + \frac{32}{3}x^2$$

- **3ª forma:** Calculando la matriz $M_{B_c B_c}(f)$:
- Necesitamos conocer $f(1,0,0)$; $f(0,1,0)$ y $f(0,0,1)$

$$(1,0,0) = \alpha(1,0,1) + \beta(0,1,0) + \gamma(3,1,0) \quad \alpha + 3\gamma = 1; \quad \beta + \gamma = 0; \quad \alpha = 0 \quad \gamma = \frac{1}{3}; \quad \beta = -\frac{1}{3}$$

- Aplicando la linealidad de f :

$$f(1,0,0) = -\frac{1}{3} \cdot f(0,1,0) + \frac{1}{3} \cdot f(3,1,0) = -\frac{1}{3} \cdot (1,1,2) + \frac{1}{3} \cdot (-1,0,0) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{-2}{3}\right)$$

- $f(0,1,0) = (1,1,2)$ (es un dato del problema)

$$(0,0,1) = \alpha(1,0,1) + \beta(0,1,0) + \gamma(3,1,0) \quad \alpha + 3\gamma = 0; \quad \beta + \gamma = 0; \quad \alpha = 1 \quad \gamma = -\frac{1}{3}; \quad \beta = \frac{1}{3}$$

- Aplicando la linealidad de f :

$$f(1,0,0) = f(1,0,1) + \frac{1}{3} \cdot f(0,1,0) - \frac{1}{3} \cdot f(3,1,0) = (3,0,2) + \frac{1}{3} \cdot (1,1,2) - \frac{1}{3} \cdot (-1,0,0) = \left(\frac{11}{3}, \frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$$

- Las imágenes de los vectores de la base canónica, dispuestas en columnas nos dan la matriz $M_{B_c B_c}(f)$:

$$M_{B_c B_c}(f) = M_{B_c}(f) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 1 & \frac{11}{3} \\ \frac{-1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 & \frac{8}{3} \end{pmatrix} \quad \text{y multiplicando} \quad M_{B_c}(f) v_{B_c} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 1 & \frac{11}{3} \\ \frac{-1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 & \frac{8}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{50}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{32}{3} \end{pmatrix} = \frac{50}{3} + \frac{1}{3}x + \frac{32}{3}x^2$$